

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [7] 신설 특고압 지중케이블 종류 및 규격 선정 착오
관 계 부 서 : 포항지사, 군위지사
조 치 부 서 : 포항지사, 군위지사
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 지중배전케이블 설치 시 「배전설계기준」 및 「배전시공편람」을 준수하여 적정한 케이블 종류 및 규격을 선정하여 설계업무를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

2019년 배전계획처에서 전사 발송한 「배계(건설)-789(2019. 6. 17.) ‘지중배전 케이블 설치기준 변경 알림」 문서에 따르면 배전선로 지중간선 구간의 케이블 적용의 경우 ① 전력·공동구, CB ~ 첫 번째 입상주 ② CB ~ 전부하의 1/3 이상 감소되는 지점의 지상개폐기(1/3지점 : 공급방안 검토 시 수요예측에 의한 계약전력, 실부하 등으로 산정) ③ 기타 시공부서장 판단 필요개소는 CU 325mm² 케이블을 사용하고 상기 외 구간은 AL 케이블을 적용하도록 지시하였다.

또한 「배전 설계기준 DS-5100(케이블) 2.1(2) ‘케이블 규격 선정」에 따르

면 케이블 규격은 장래 부하증가 및 계통운영 등을 고려하여 상시 허용전류, 단시간 허용전류, 단락시 허용전류를 만족하고 전압강하를 고려하여 산정하고 선로 구분에 따라 일반적으로 선정할 경우는 아래 [표 1]과 같이 선정한다.

[표 1] 일반 배전선로 케이블 규격

구 분		변압기 선로	분기선로	간선선로
전선의 굵기 (mm ²)	CU	60	60, 200	325
	AL	95	95, 240	400

따라서 업무담당자는 지중배전 케이블 설치시 현장여건 및 선로 위치에 따라 적정한 전선 종류 및 규격을 선정하여 시설하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 포항지사와 군위지사의 배전선로 지중간선 구간의 적정 케이블 적용 여부를 확인한 결과 [표 2]와 같이 ‘지곡동 ▼▼▼ 산업용(을) 4,250kW 증설’ 등 4건의 공사는 전부하 1/3이상 감소되는 지점 이후 구간임에도 CU 325mm² 케이블을 시공하였다.

[표 2] 신설 지중케이블 선종 변경시 자재비 차액

사업소명	공사번호	연장 (m)	CU 시공완료		AL 적용시		자재비 차액(원)		담당자
			자재명	단가	자재명	단가	단가차액	금액	
포항	익명화	360	325mm ² (CU)	58,799	400mm ² (AL)	24,195	34,604	12,457,440	☎☆
포항	익명화	190	325mm ² (CU)	61,265	400mm ² (AL)	26,951	34,314	6,159,660	○○○

사업소명	공사번호	연장 (m)	CU 시공완료		AL 적용시		자재비 차액(원)		담당자
			자재명	단가	자재명	단가	단가차액	금액	
포항	익명화	2,136	325mm ² (CU)	68,500	400mm ² (AL)	26,951	41,549	88,748,664	%▼
포항	익명화	563	325mm ² (CU)	68,500	400mm ² (AL)	26,951	41,549	23,392,087	▨▨▨
합 계								130,757,851	

또한, [표 3]과 같이 ‘연일 유강 맑은물사업본부 산업용(을) 1,800kW 예비
신설공사’ 등 2건의 경우 분기선로에 AL 95mm²를 적용하여야 하나, AL 400mm²를
착오 설계 또는 시공하였다. 다만, 군위지사의 경우 현재 공사 중지에 따른 자재
미청구 상태로 있어 재착공시 자재변경이 필요하다.

[표 3] 신설 지중케이블 규격 선정 착오 내역

사업소명	공사번호	연장 (m)	정		오		착오 금액(원)		담당자
			자재명	단가	자재명	단가	단가차액	금액	
포항	익명화	891	95mm ² (AL)	8,062	400mm ² (AL)	24,100	16,038	25,192,134	▨▨▨
군위	익명화	633	95mm ² (AL)	8,506	400mm ² (AL)	26,755	18,249	18,929,265	▲◀*
합 계								44,121,399	

위와 같이 지중케이블 착오 설계가 발생하는 사유를 확인해 본 결과, 자재
비 단가 절감으로 개발된 AL케이블의 접속점에서 2015년 ~ 2018년까지 전사기
준 연평균 9.7건의 지중 접속재 고장이 지속적으로 발생함에 따라 설계자가 AL
케이블 설계를 기피하고 있고 지중 설계를 자주 접하지 않는 직원들의 인식 부
족으로 CU 케이블을 적용하는 것으로 확인하였다.

한편, AL케이블 접속재 고장과 관련하여 2019년 배전운영처에서 전사 발송한

「배운(지중)-587(2019. 5. 29.) ‘지중 AL케이블 접속개소 관리강화 시행알림」」으로 AL케이블 접속개소 이상발열(75~120℃)의 주요원인은 도체 수밀테이프 미제거로 규명하고 접속재 시공시 수밀테이프를 제거 후 시공하도록 지시하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

포항지사, 군위지사 배전설계 업무 담당자들은 AL케이블 설치구간에 CU케이블 설치 건과 분기선로에 적용하는 전선규격 선정 착오건에 대해서는 설계 업무 소홀을 인정하였다.

다만, 배전선로의 경우 동·하계부하 증가시 배전선로간 타 계통으로의 연계가 빈번하게 발생되므로 설계 시점에 지중케이블 종류 및 규격 선정 착오를 사손으로 보기는 어렵다는 점과 지중화율이 낮은 사업소 직원의 지중설계 경험부족에 따른 케이블 선정에 대한 인식전환이 우선적으로 필요하다는 점, 향후 도로개설 등으로 타선로 연계가 가능하다는 점은 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

포항지사장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

군위지사장은

① 군위지사의 공사 중지로 인한 자재 미청구 공사에 대해서 설계변경을 통한

적정 규격의 자재를 청구하여 주시기 바라며, (시정)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	감액 [18,929,265원]	-	포항지사 군위지사	포항지사 군위지사